

Protocol machine interface

Sustainability @ Home

Onderzoekers:

Miro Mangelschots - Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen 2^e bachelor

Rune Coppieters - Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen 3^e bachelor

Kylian Maelstaf - Schakelstudent Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen

Kadering en doelstelling

Dit project is begonnen met het thema duurzaam leven thuis, maar is voor ons geëvolueerd tot het automatiseren van “domme apparaten” na een pivot.

In dit onderzoek willen we ons focussen op hoe deze interactie fysiek uitgevoerd kan worden, specifiek het indrukken van de knoppensequentie.

We willen hiermee de volgende onderzoeksvragen beantwoorden:

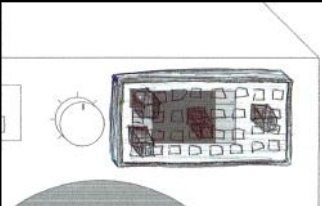
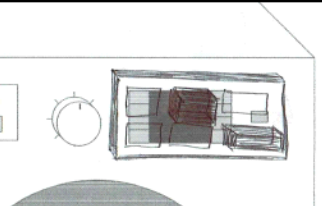
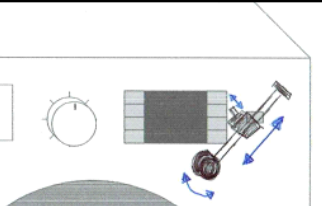
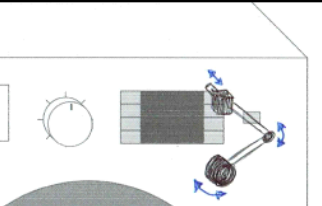
- Volgens welk systeem gaan we met ons toestel interageren met andere toestellen?

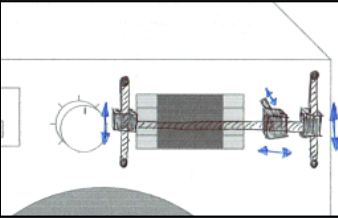
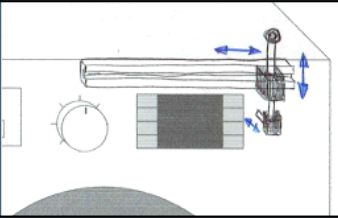
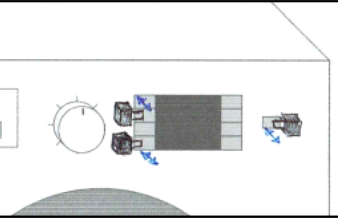
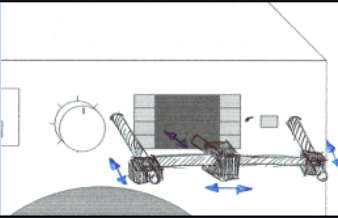
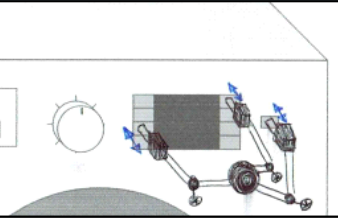
Resultaten

1^e eliminatie - Keuzematrix

Hierin is het gewicht van elke criteria gebaseerd op de voorgaande onderzoeken, namelijk:

- “[Interview after pivot](#)” – Definition fase
- “[User interview](#)” – Discovery fase

Criteria	Gewicht	Peg board	Grid	Sliding + rotating arm	Rotating pivot arm
					
Breedte	3	-2	-2	-1	1
Diepte	3	2	2	1	1
Stabiliteit	3	2	2	-1	-2
Nauwkeurigheid	3	-1	-2	2	2
Complexiteit aansturing	1	2	2	0	-2
Setup	3	0	0	1	2
Complexiteit ontwerp	1	2	2	-1	-1
Universaliteit	3	1	1	2	2
Transparantie	3	-2	-2	1	2
Totaal		4	1	14	21

Lead screw carriage	Rail + slide carriage	Seperate units	Standing carriage	Spider arms
				
-2	-2	2	-1	-1
0	0	2	-2	-1
2	1	2	-2	-1
2	2	-1	2	-1
0	0	2	0	2
-1	0	0	-1	-1
0	1	2	-1	-2
1	1	1	0	1
0	1	2	0	0
6	10	28	-13	-12

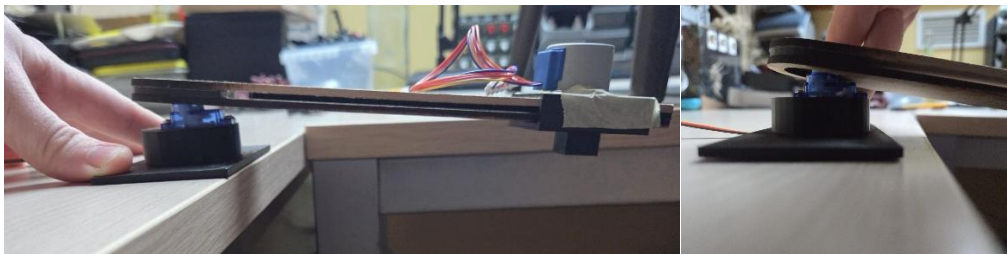
2^e eliminatie – Vergelijking componenten & prototypen

Sliding + rotating arm

- Plaatsbaarheid van het systeem op de interface
 - Het enige dat dit systeem nodig heeft van oppervlakte is de basisplaat, die ergens rond de knoppen bevestigd kan worden, uit de weg.



- Transparantie (zichtbaarheid van de interface voor manueel gebruik)
 - Hier is op de foto's te zien dat het systeem kan wegdraaien, waardoor transparantie voor dit concept minder groot is. Het hangt wat af van waar het staat maar meer van de tijd blijft het knoppen bedekken
- Grootte van het systeem
 - Hierboven is te zien dat het systeem wel relatief groot is. Ook zou het systeem nog meer afstand laten tussen het wasmachine en de arm want in de rechtse foto paste de knop niet onder de arm.



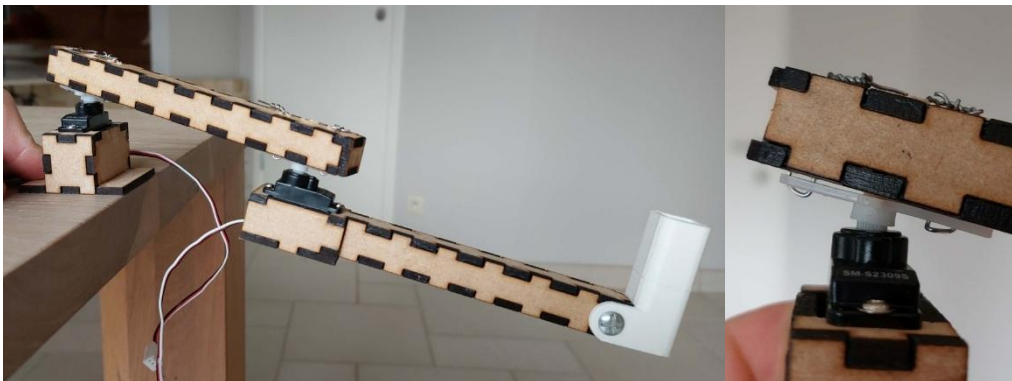
- Stabiliteit van het systeem
 - Hierboven is te zien dat het systeem zeer onstabiel is. Dit is gedeeltelijk te danken aan de afmetingen die de armen moeten hebben en het gewicht van de stepper motor, maar het kan door verdere iteraties verbeterd worden. Bijvoorbeeld:
 - Door een wiel aan het uiteinde te bevestigen die vrij kan ronddraaien.
 - Door een andere servomotor te kiezen die een sterkere verbinding zal vormen.
 - Door een lange schroef te pakken die rond draait in de plaats van het tandwiel.
 - Door de stepper boven de as van de servo te plaatsen.
- Kostprijs van de componenten
 - DC motor met gearbox voor de lineaire actuator: [€4](#)
 - SG90 Mini Micro servomotor: [€1,76](#)
 - 28BYJ-48 Stepper motor: [€3,24](#)
 - 3D printen & lasercutten + bevestigingsmiddelen & componenten: ±€10
 - Totaal: ±€19

Double rotating arm

- Plaatsbaarheid van het systeem op de interface
 - Het enige dat dit systeem nodig heeft van oppervlakte is de basisplaat, die ergens rond de knoppen bevestigd kan worden, uit de weg.



- Transparantie (zichtbaarheid van het interface voor manueel gebruik)
 - Hier is op de foto's te zien dat het systeem kan samenvouwen, waardoor transparantie voor dit concept geen probleem is.
- Grootte van het systeem
 - Hierboven is te zien dat het systeem wel relatief groot is, maar opnieuw door het samenvouwen word dit verminderd.
- Stabiliteit van het systeem
 - Hieronder is te zien dat het systeem zeer onstabiel is. Dit is gedeeltelijk te danken aan de afmetingen die de armen moeten hebben, maar het kan door verdere iteraties verbeterd worden. Bijvoorbeeld:
 - De rotatie voor het tweede scharnierpunt via een overbrenging laten gebeuren, waardoor de tweede servomotor als tegengewicht gebruikt kan worden.
 - Door een andere servomotor te kiezen die een sterkere verbinding zal vormen.
 - Door de witte attachment in te werken in de arm, zodat deze stabiel zal worden.



- Kostprijs van de componenten
 - DC motor met gearbox voor de lineaire actuator: [€4](#)
 - 2x SM-S2309S servomotor: [€14](#)
 - 3D printen & lasercutten + bevestigingsmiddelen & componenten: ±€10
 - Totaal: ±€28

Seperate units

- Transparantie (zichtbaarheid van het interface voor manueel gebruik)
 - Dit kan problematisch zijn, aangezien de plaats naast knoppen vaak gebruikt wordt voor tekstuele communicatie over de functie van de knop.
 - Op de gemonteerde plaatsen zijn deze aparte units “permanent” aanwezig
- Grootte van het systeem
 - Één unit zal niet groot zijn, maar doordat elke knop een unit nodig heeft zal dit snel de gehele interface veel drukker maken.
- Stabiliteit van het systeem
 - Dit zal zeer goed zijn voor deze oplossing.
- Plaatsbaarheid van het systeem op de interface
 - Er is bij sommige interfaces niet veel plaats naast de knop om iets te monteren.
 - Sommige knoppen staan bovendien dicht bijeen, waardoor twee separate units niet zouden passen



- Kostprijs van de componenten
 - Aangezien er per knop op de interface een aparte unit nodig is, gaat de kostprijs snel naar boven, en zal dus veel kostelijker zijn dan de andere oplossingen.

Conclusies

In de eerste eliminatie hebben we verdergegaan met enkel de gefluorideerde concepten, omdat deze drie concepten het meest uitblinken in de criteria die voor ons project belangrijk is.

Uit de drie geselecteerde componenten was al snel te merken dat de aparte units zouden wegvallen, naast hun vele voordelen in de keuzematrix. Dat komt doordat de hoeveelheid units zeer duur en onhandig zouden worden, aangezien knoppen die dicht bij elkaar staan een probleem zullen worden. Dit zorgt dus voor minder universaliteit dan de andere twee concepten, waardoor deze ook geëlimineerd word.

Zo blijven er enkel nog maar de sliding + rotating arm & de rotating pivot arm over.

Deze twee concepten zullen we elk nog een iteratie geven om de kinderziektes grotendeels weg te werken, waarna we tussen deze nieuwe herwerkte prototypes een keuze zullen maken volgens de gebruiker zijn noden in het volgende onderzoek, zie [Gebruikersonderzoek Protocol](#)